EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.1 · ABERTURA DO EIXO

O que exatamente é tão difícil em sair da água e viver no seco?

os quatro problemas da terra firme · dessecação · sustentação · transporte contra a gravidade · reprodução sem água · e por que esta única aula substitui trezentas páginas de decoreba botânica

> *Esta é a única aula do eixo que **não fala de nenhuma planta**. E é justamente por isso que ela é a mais importante: as doze aulas seguintes só serão fáceis se você sair daqui com **quatro problemas** na cabeça — em vez de uma lista de nomes na ponta da língua.*

Aula 9.1 — Sair da água foi a mudança de endereço mais violenta da história da vida

A ÂNCORA

Duas cenas. Você já viveu as duas.

Cena 1. Você está na piscina ou no mar. Você flutua. Você levanta o braço e ele não pesa quase nada. Você não tem sede. Sua pele não seca. Você pode ficar horas ali sem nenhum esforço de manutenção. O corpo praticamente **não trabalha** para existir.

Cena 2. Você sai da água. Em três segundos: o corpo **pesa**. A água escorre e evapora, e você sente **frio**, depois **pele repuxando**. Em uma hora de sol, você está com **sede**, com os lábios rachando e a pele avermelhada.

Nada mudou em você. Mudou **o endereço**.

O EXPERIMENTO QUE VOCÊ PODE FAZER HOJE

Corte uma alface e deixe metade das folhas **num pote com água** e a outra metade **na bancada da cozinha**.

Volte em duas horas. As da água estão firmes, eretas, crocantes. As da bancada estão **murchas, moles, penduradas** — e caíram sobre si mesmas, incapazes de se sustentar.

Aqui está o detalhe forense: **é a mesma planta**. Não morreu de fome, não morreu de doença. Ela apenas **perdeu água** — e, ao perder água, perdeu **duas coisas ao mesmo tempo**: o conteúdo e a **estrutura**.

A folha não murchou porque estava sem água. Ela murchou porque, para ela, água era o esqueleto.

Agora amplie a escala. Há cerca de **470 milhões de anos**, a terra firme deste planeta era um deserto de rocha nua. Toda a vida complexa estava **na água**. E então algo aconteceu: uma linhagem de algas verdes começou a ocupar a margem.

Toda planta que você já viu na vida — musgo, samambaia, pinheiro, mangueira, capim, orquídea — é descendente daquela mudança de endereço.

E cada característica que o livro te manda decorar sobre elas é, sem exceção, uma peça de equipamento de sobrevivência para um ambiente hostil.

A Botânica não é um catálogo. É o relato de uma expedição.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "sair da água foi bom, porque na terra tem mais luz e mais gás carbônico"

Isso é verdade — e é exatamente o que torna a história interessante. **Na terra a recompensa é gigantesca.**

POR QUE VALIA A PENA SAIR — O PRÊMIO

1. **Luz muito mais intensa.** A água absorve e espalha luz. A poucos metros de profundidade, o vermelho já desapareceu. No ar, a alga recebe o **espectro completo, sem filtro**.
2. **CO_2 muito mais disponível.** O CO_2 se difunde no ar cerca de **10 mil vezes mais rápido** do que na água.
3. **Nenhum competidor e nenhum herbívoro.** A terra firme era **território vazio**. Quem chegasse primeiro pegava tudo.

Então onde está o erro? No que você **não** perguntou.

Você olhou o prêmio e não olhou a **conta**. Toda vantagem ambiental vem com uma **fatura de engenharia**. E na terra a fatura é brutal — porque tudo aquilo que a água fazia **de graça** pela alga, a planta passou a ter que **construir com o próprio corpo**.

> *A água não era só o lugar onde a alga vivia. A água era, simultaneamente, o **hidratante**, o **esqueleto**, o **sistema de encanamento**, o **transporte dos gametas** e o **amortecedor de temperatura**. Sair da água significa perder **cinco serviços gratuitos de uma vez** — e ter que reinventar cada um deles com tecido vivo.*

Erro nº 2: "briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são quatro grupos que eu preciso decorar"

Esse é o erro que faz gente inteligente odiar Botânica.

Esses quatro nomes **não são categorias**. São **quatro etapas de uma mesma expedição**, e cada uma delas resolveu **um problema que travava a etapa anterior**. Se você entende os problemas, os grupos se deduzem. Se você só decora os grupos, você não consegue prever **nada**.

Você não vai decorar características de plantas neste eixo.

Você vai carregar quatro perguntas e aplicá-las a cada grupo:
Ele já resolveu a dessecação? A sustentação? O transporte? A reprodução?

A resposta a essas quatro perguntas é a descrição completa do grupo. Sem lista.

Erro nº 3: "a planta é passiva, ela só fica ali"

Uma planta sob sol forte está travando uma **batalha física constante e violenta**. Um eucalipto de 60 metros está, neste momento, erguendo **centenas de litros de água por dia** contra a gravidade, a 60 metros de altura, **sem nenhuma bomba, sem coração e sem gastar ATP para isso**. É uma das façanhas de engenharia mais absurdas da natureza (e é a aula 9.9).

Não confunda **imobilidade** com **inatividade**. A planta não se mexe porque ela resolveu os problemas **sem precisar se mexer** — e é exatamente isso que a torna difícil de entender: ela resolve com **arquitetura** o que o animal resolve com **comportamento**.

> **A REGRA DE OURO PARA TODO ESTE EIXO**
>
> Um animal com sede **anda até a água**. Uma planta com sede **não pode**.
>
> Portanto, toda solução vegetal é obrigatoriamente:
> 1. **estrutural** (um tecido, uma camada, um vaso, uma cera) — e não comportamental;
> 2. **construída de antemão**, porque não há tempo de reagir;
> 3. **paga em matéria e energia**, porque tecido custa carbono.
>
> **Sempre que você não souber explicar uma estrutura vegetal, pergunte: "que problema físico isso resolve, num organismo que não pode fugir?"**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Vamos abrir a fatura. São **quatro problemas**, e eles são o índice secreto das próximas doze aulas.



Fig. 1 — Leia a figura como uma **fatura**, não como uma comparação. A coluna da esquerda não é "mais primitiva" — é **subsidiada**. Toda a complexidade da coluna da direita (raiz, caule, folha, cutícula, xilema, pólen, semente) existe porque a planta terrestre precisou **pagar do próprio bolso** aquilo que a água entregava de graça. E note a linha de baixo: cada solução consome carbono e energia — o que significa que **não existe adaptação gratuita**, e é por isso que sobreviveram tantas linhagens de "solução parcial" (o musgo ainda está aí, e vai muito bem, desde que fique na sombra úmida).

Problema 1 — A DESSECAÇÃO: como não secar

Este é o problema **número um**, e o mais urgente. Os outros três você resolve em milhões de anos; este você resolve **em horas** ou morre.

O ar não está saturado de vapor. Portanto, **qualquer superfície úmida exposta ao ar perde água por evaporação**, e perde continuamente, sem parar, enquanto houver déficit de umidade. Não há como negociar: isso é física (é o mesmo mecanismo do suor de 1.2 e da roupa no varal).

A SOLUÇÃO — E A DÍVIDA QUE ELA CRIA

Solução: a **CUTÍCULA**. Uma camada de **cera** (cutina) secretada pela epiderme, que impermeabiliza a superfície aérea. É, literalmente, uma **capa de chuva por dentro para fora**: não impede a água de entrar, impede a água de **sair**.

O problema que a solução cria — e guarde isto, porque é o padrão mental de todo o curso:

Se você lacra a superfície da planta contra a água, você lacra também contra o **CO_2**. E sem CO_2 não há ciclo de Calvin (3.6), não há açúcar, não há vida.

A planta ficou entre morrer de sede e morrer de fome. A saída foi **perfurar a própria capa** com poros controláveis — os **ESTÔMATOS** — que abrem para deixar o CO_2 entrar e fecham quando a perda de água aperta. Isso é a aula 9.8 (a folha) e a 9.10 (o controle estomático), e é o **dilema central da fisiologia vegetal**.

> *Este é o raciocínio que você vai reencontrar em todos os eixos: **toda solução potente cria o seu próprio problema.** O oxigênio te mantém vivo e te oxida (3.4). A imunidade te defende e pode te atacar (8.8). A cutícula te impede de secar e te impede de comer. Nenhuma adaptação é de graça — sempre há um **trade-off**.*

Problema 2 — A SUSTENTAÇÃO: como ficar de pé

Dentro da água, o **empuxo** segura o corpo. A alga não precisa de esqueleto: ela flutua e balança. Uma alga gigante de 30 metros não tem uma única estrutura de sustentação rígida — não precisa.

No ar, o empuxo é desprezível. E aí aparece uma pressão seletiva nova e feroz: **quem for mais alto recebe mais luz e sombreia os vizinhos**. Ficar de pé deixa de ser um capricho e passa a ser **competição** (Eixo 6).

AS DUAS SOLUÇÕES, EM DUAS ESCALAS

Escala celular: a **PAREDE CELULAR de CELULOSE** mais o **TURGOR** (2.4). A célula vegetal é uma câmara pressurizada: a água entra por osmose, empurra o citoplasma contra a parede rígida, e o conjunto fica firme — como um pneu inflado.
É exatamente isto que a alface na bancada perdeu. Ela não secou por fora, ela **desinflou**. A folha murcha é a prova visível de que, para a planta, **pressão hidrostática é estrutura**.

Escala do organismo: a **LIGNINA**. Um polímero rígido e impermeável que impregna a parede celular de certos tecidos e a transforma em **material de construção**. Lignina é o que faz a madeira ser madeira. Ela é a razão de existir **tronco**, e a razão de existir **árvore**.

Consequência que a banca cobra: uma planta **sem lignina** tem um **teto de altura** de poucos centímetros. É por isso que musgo é baixo — não por falta de vontade, por falta de material estrutural (9.2).

Problema 3 — O TRANSPORTE: como levar água para cima

Aqui está a contradição geométrica mais elegante da botânica, e ela decide a arquitetura de toda planta terrestre:

A água está no chão. A luz está no céu.

A planta terrestre precisa estar, obrigatoriamente, em dois lugares ao mesmo tempo — enterrada no solo e exposta ao ar.

Isso força o corpo a se dividir em órgãos com endereços opostos: raiz (absorve água e sais, no escuro) e folha (capta luz e CO_2, no ar). E, entre os dois, é obrigatório existir uma conexão.

Difusão não resolve. Difusão é eficiente em **micrômetros**, não em metros — é o mesmo limite físico que impediu a célula de ser grande em 2.1. Para atravessar um corpo de metros, é preciso **transporte em massa por tubos**.

OS DOIS ENCANAMENTOS — E A DIVISÃO DE TRABALHO

XILEMA — sobe. Transporta **água e sais minerais** da raiz para as folhas. Feito de células **mortas**, ocas e lignificadas (o cano é o cadáver da célula). O motor é a **transpiração** na folha, que puxa a coluna de água por **coesão-tensão** — ou seja, **a planta não empurra a água de baixo: ela puxa de cima**, e sem gastar ATP nisso (9.9).

FLOEMA — desce (e distribui em todas as direções). Transporta a **seiva orgânica**, o açúcar produzido na folha, para os locais de consumo e de reserva. Feito de células **vivas**, e o transporte **custa energia**.

Mnemônico funcional, não decorado:
XILEMA = água, morto, sobe, grátis (puxado pelo sol).
FLOEMA = açúcar, vivo, distribui, pago em ATP.

> E note o efeito colateral: quem tem xilema lignificado resolve, **com a mesma estrutura**, o problema 2 (sustentação) e o problema 3 (transporte). **Um tecido, dois problemas.** É por isso que a invenção do vaso condutor destravou a altura das plantas de uma só vez (9.3).

Problema 4 — A REPRODUÇÃO: como fazer sexo sem uma piscina

E este é o problema **mais teimoso de todos** — o último a ser resolvido, e o que organiza a segunda metade do eixo.

Um gameta é uma célula. Uma célula nua no ar seco **morre em segundos**. E, historicamente, o gameta masculino se movia **nadando**, com flagelo — um espermatozoide precisa de **um filme de água líquida contínua** para atravessar a distância entre um indivíduo e outro.

Você pode resolver dessecação, sustentação e transporte perfeitamente — e ainda assim estar acorrentado à beira do rio, porque seu sexo depende de chuva.

Foi exatamente isso que aconteceu com o musgo e com a samambaia.

E é por isso que a **libertação da água na reprodução** é a espinha dorsal narrativa das aulas 9.2 a 9.5. Ela acontece em três lances:

O ÍNDICE SECRETO DO EIXO 9 — quem resolveu o quê, e o que ficou pendente

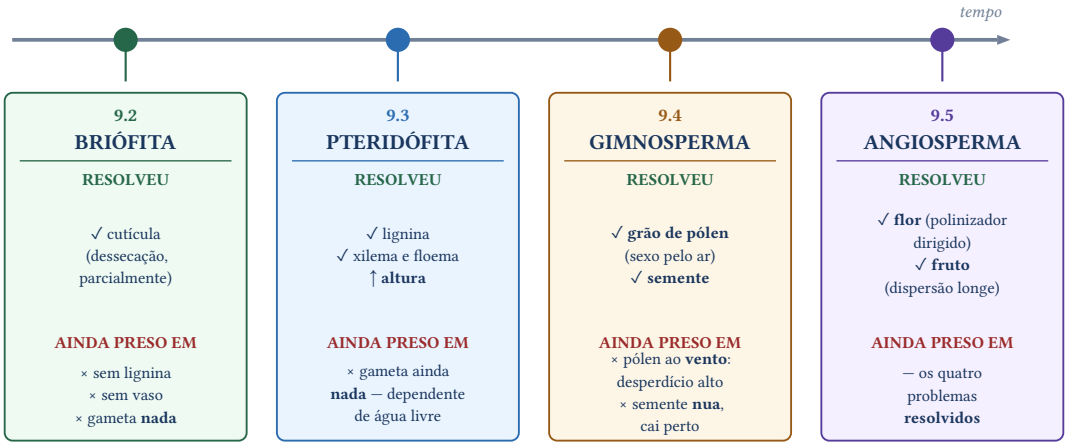


Fig. 2 — Este é o mapa que você deve carregar nas próximas doze aulas. Duas observações que economizam horas de estudo. **(1)** Note que a linha vermelha de "ainda preso em" **nunca menciona reprodução como resolvida antes de 9.4** — a reprodução é o problema mais teimoso, e é ele que define a fronteira entre plantas **avasculares/vasculares sem semente** e **plantas com semente**. **(2)** Nenhum grupo antigo desapareceu ao ser "superado": musgo e samambaia existem em enorme quantidade hoje. Evolução não é escada nem substituição (6.10) — é **ramificação**, e uma solução parcial continua vencendo **dentro do nicho em que ela é suficiente**. Musgo em muro sombreado e úmido não tem problema nenhum a resolver.

Como usar isto na prova (e o motivo desta aula existir)

Guarde o procedimento. Ele funciona para **qualquer** questão de botânica que você vai enfrentar:

> **O PROTOCOLO DOS QUATRO PROBLEMAS**
>
> Diante de qualquer estrutura vegetal — conhecida ou nunca vista — pergunte, **nesta ordem**:

1. **Isso tem a ver com não secar?** → cutícula, estômato, espinho (folha reduzida), cladódio, CAM, pelos, folha suculenta.
2. **Isso tem a ver com ficar de pé / se firmar?** → lignina, esclerênquima, colênquima, turgor, raiz escora, gavinha.
3. **Isso tem a ver com mover água ou açúcar?** → xilema, floema, raiz pivotante ou fasciculada, pelos absorventes, transpiração.
4. **Isso tem a ver com reproduzir sem água / espalhar filhos?** → pólen, tubo polínico, semente, flor, fruto, dispersão.

Se a estrutura não encaixa em nenhum dos quatro, você leu o nome errado. E se encaixa em dois — como o xilema lignificado, que sustenta **e** transporta — melhor ainda: você acabou de encontrar uma adaptação de duplo rendimento, e é justamente essas que mudam a história evolutiva de um grupo.

IMAGEM PENDENTE

*Prancha de quatro fotografias em campo, dispostas 2×2, cada uma ilustrando **um** dos quatro problemas — todas com escala de referência e legenda de espécie. (A) **Dessecação:** close de um cacto columnar (*Cereus *ou* Pachycereus*) mostrando **espinhos** e caule suculento sob sol intenso, de preferência em vegetação de Caatinga brasileira. (B) **Sustentação:** base de tronco de árvore de grande porte com raízes tabulares/escora bem visíveis — figueira (*Ficus*) ou sumaúma amazônica —, com pessoa ao lado para escala de altura. (C) **Transporte:** eucalipto ou sequoia fotografado de baixo para cima ("worm's eye view"), evidenciando a coluna vertical de dezenas de metros; alternativamente, corte transversal polido de tronco com anéis e vasos visíveis. (D) **Reprodução:** musgo (*Bryophyta*) em muro sombreado e úmido, em close, com os **esporófitos filamentosos e cápsulas** nitidamente visíveis — a imagem precisa mostrar o **filme de água** na superfície, se possível após chuva.*

Fig. 3 — As quatro imagens formam, juntas, o índice visual do eixo. O valor didático está na **comparação de porte**: repare que os três primeiros problemas admitem soluções que produzem organismos **enormes**, enquanto o quarto problema — quando não resolvido — mantém o organismo **pequeno e colado ao substrato húmido**. O tamanho de uma planta é, portanto, um **diagnóstico**: ele revela quais dos quatro problemas a linhagem dela já resolveu.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Sair da água significou perder cinco serviços gratuitos:** hidratação, sustentação por empuxo, transporte por difusão direta, veículo para os gametas e estabilidade térmica. Toda estrutura vegetal terrestre é **a reconstrução paga de um desses serviços**.
2. **SÃO QUATRO PROBLEMAS, NESTA ORDEM: (1)** dessecação, **(2)** sustentação, **(3)** transporte, **(4)** reprodução sem água. Este é o índice do eixo inteiro.

3. **DESSECAÇÃO → CUTÍCULA** (cera impermeável da epiderme). Mas lacrar contra água lacra contra CO_2: daí o **ESTÔMATO**, o poro controlável. **O dilema central da planta é morrer de sede × morrer de fome.**
4. **SUSTENTAÇÃO → duas escalas.** Celular: **parede de celulose + turgor** (a célula é uma câmara pressurizada — é isso que a folha murcha perdeu). Organismo: **LIGNINA**, que cria madeira e permite tronco. **Sem lignina, há teto de altura.**
5. **TRANSPORTE → a contradição geométrica:** água no chão, luz no céu. Isso **obriga** a existência de raiz e folha, e de uma conexão entre elas — porque difusão só funciona em distâncias micrométricas (2.1).
6. **XILEMA:** água + sais, células **mortas** e lignificadas, sobe, motor = **transpiração** por **coesão-tensão**, sem gasto de ATP. **FLOEMA:** seiva orgânica (açúcar), células **vivas**, distribui, **com** gasto de energia.
7. **REPRODUÇÃO é o problema mais teimoso**, e o último resolvido: gameta flagelado exige **filme de água líquida**. É essa dependência que prende briófitas e pteridófitas ao ambiente úmido, mesmo quando os outros problemas já estão resolvidos.
8. **A libertação da água ocorreu em três lances:** o gameta **nada** (9.2 e 9.3) → o **pólen viaja pelo ar** (9.4) → o **tubo polínico fabrica o caminho aquoso internamente** (9.8). **A planta não dispensou a água: ela passou a carregá-la dentro de si.**
9. **NENHUMA ADAPTAÇÃO É GRATUITA.** Todo tecido custa carbono e energia, e toda solução cria um novo problema (o mesmo padrão de 3.4 e 8.8).
10. **SOLUÇÃO PARCIAL NÃO É FRACASSO.** Musgo e samambaia não foram "substituídos": permanecem abundantes **dentro do nicho em que a solução parcial é suficiente**. Evolução é ramificação, não escada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Enumere os **quatro problemas** impostos pela vida em ambiente terrestre e cite, em uma linha, a **estrutura ou solução vegetal** correspondente a cada um.
2. Explique por que a **cutícula**, embora resolva a dessecação, **cria** um novo problema — e nomeie a estrutura que existe para contorná-lo.
3. Diferencie os **dois níveis de sustentação** da planta terrestre: o mecanismo **celular** e o mecanismo **do organismo**, indicando o material envolvido em cada um.
4. Compare **xilema** e **floema** quanto a: substância transportada, estado das células (vivas ou mortas) e gasto energético.
5. Justifique por que a **reprodução** é considerada o problema mais persistente da conquista do ambiente terrestre, e cite as **três etapas** da progressiva libertação da água na fecundação vegetal.
6. Explique por que uma alga aquática de grande porte **não necessita** de lignina, e o que isso demonstra sobre a relação entre **empuxo** e sustentação.

GABARITO OQPS

1. **(1) Dessecação** — perda de água por evaporação para o ar não saturado; solução: **cutícula** (cera impermeabilizante secretada pela epiderme), complementada por estômatos, e por modificações como espinhos e caules suculentos. **(2) Sustentação** — ausência de empuxo; solução: **parede celular de celulose com turgor** (nível celular) e **lignina** (nível do organismo, formando tecidos de sustentação e madeira). **(3) Transporte** — água disponível apenas no solo e luz apenas no ar, com difusão insuficiente para distâncias macroscópicas; solução: **tecidos condutores — xilema e floema** — associados à diferenciação em raiz, caule e folha. **(4) Reprodução sem água livre** — o gameta flagelado exige meio líquido; solução: **grão de pólen, tubo polínico, semente** e, posteriormente, **flor e fruto**.

2. A cutícula é uma camada de cera **impermeável**, e a impermeabilidade **não é seletiva**: ao impedir a saída de vapor de água, ela também impede a **entrada de CO_2**, indispensável à fase de fixação de carbono da fotossíntese (ciclo de Calvin). A planta passa então a enfrentar um **conflito**: manter-se lacrada e morrer por falta de substrato para a fotossíntese, ou abrir-se e perder água. A estrutura que resolve o impasse é o **estômato** — um poro delimitado por **células-guarda**, cuja abertura é **regulável**, permitindo a entrada de CO_2 em condições favoráveis e o fechamento sob déficit hídrico. Trata-se de um **trade-off**: nenhuma das duas posições é gratuita.

3. **Nível celular:** a **parede celular de celulose**, rígida e resistente à distensão, associada ao **turgor** — a pressão hidrostática exercida pelo vacúolo e pelo citoplasma contra a parede, decorrente da entrada de água por **osmose**. A célula funciona como uma câmara pressurizada, e o conjunto de células túrgidas confere firmeza ao órgão. A **perda** dessa pressão é o que caracteriza a **murcha** (a folha não "secou" apenas: perdeu a estrutura hidrostática).
   Nível do organismo: a **lignina**, polímero rígido e hidrofóbico que impregna a parede celular de tecidos como o esclerênquima e os elementos condutores do xilema, produzindo **madeira**. É a lignina que permite o **crescimento em altura** e a existência de troncos; sua ausência impõe um **teto de porte** — razão pela qual as briófitas são de pequena estatura.

4. **XILEMA:** transporta **água e sais minerais** (seiva bruta/inorgânica), no sentido **raiz → folhas**; constituído por células **mortas**, ocas e lignificadas, que funcionam como tubos; o transporte **não consome ATP**, sendo movido pela **transpiração** foliar, que gera tensão transmitida pela coluna de água por **coesão** (teoria da coesão-tensão).
   FLOEMA: transporta **seiva orgânica** (essencialmente sacarose, produto da fotossíntese), das fontes para os drenos, em sentido **variável**; constituído por células **vivas**; o carregamento e o transporte **consomem energia (ATP)**.

5. Porque os três primeiros problemas envolvem **o corpo do próprio indivíduo**, podendo ser resolvidos por tecidos e revestimentos construídos previamente; a reprodução, ao contrário, exige que **uma célula nua percorra a distância entre dois indivíduos**, e um **gameta flagelado só se desloca em meio líquido contínuo**. Assim, um vegetal pode ter cutícula, lignina e vasos condutores plenamente desenvolvidos — como a samambaia — e permanecer **restrito a ambientes úmidos**, pois sua fecundação depende de água livre.
   As três etapas: (1) nas **briófitas e pteridófitas**, o **anterozoide nada** até a oosfera, exigindo água externa; **(2)** nas **gimnospermas**, surge o **grão de pólen**, transportado pelo **ar** (vento), eliminando a necessidade de água como veículo externo; **(3)** nas **angiospermas**, o **tubo polínico** atravessa o estilete e conduz os núcleos espermáticos **internamente** até o óvulo. Conclusão: a planta não dispensou a água para a fecundação — passou a **produzi-la e contê-la dentro do próprio corpo**.

6. Porque, na água, o **empuxo** — força vertical ascendente exercida pelo fluido, proporcional ao volume deslocado — sustenta o corpo do organismo, tornando **desnecessário** qualquer material rígido de sustentação. A densidade da água é próxima à do organismo, de modo que o peso aparente é muito reduzido, e uma alga de dezenas de metros pode manter-se ereta apenas **flutuando**. Isso demonstra que a **sustentação não é uma exigência da vida em si, mas do meio**: o esqueleto estrutural (lignina, nas plantas) é uma solução que

se tornou obrigatória **apenas** quando o organismo passou a viver em um fluido de baixa densidade — o ar —, no qual o empuxo é desprezível. Corolário: a complexidade estrutural das plantas terrestres não indica "superioridade", mas **custo imposto pelo ambiente**.

A RESPOSTA DA AULA

O que é tão difícil em sair da água é que a água prestava cinco serviços gratuitos — hidratar, sustentar por empuxo, transportar por difusão direta, carregar os gametas e estabilizar a temperatura —, de modo que viver no seco obrigou a planta a reconstruir cada um desses serviços com o próprio corpo, pagando em carbono e energia, o que reduz toda a Botânica a quatro problemas de engenharia: não secar (cutícula e estômato), ficar de pé (turgor e lignina), levar água de baixo para cima (xilema e floema) e reproduzir-se sem uma poça de água (pólen, semente, flor e fruto). }

Gancho para a próxima aula (9.2). *Você agora tem os quatro problemas na mão. Então vamos aplicar a matriz pela primeira vez — no organismo que a resolveu **pior**, e que ainda assim está vencendo há 470 milhões de anos.*

*Olhe o **musgo** no muro do fundo da sua casa. Faça as quatro perguntas e observe as respostas: ele **não tem lignina**, então nunca passa de poucos centímetros. Ele **não tem xilema**, então cada célula tem que estar perto da água. Ele tem **gameta que nada**, então só se reproduz quando chove. E, mesmo assim, ele está lá — **no lugar sombreado, no lugar úmido, na parede que não seca**.*

*Em 9.2 você vai entender por que o musgo é a prova viva de que evolução **não é progresso**: ele não é uma planta mal-acabada esperando virar árvore. Ele é uma planta **perfeitamente resolvida para um nicho onde os quatro problemas quase não existem**. E é ali que você vai encontrar, pela primeira vez, o conceito mais temido do eixo — a **alternância de gerações** —, que você vai aprender **uma única vez** e depois apenas modificar três vezes até chegar ao grão de pólen.*